Končni avtomati

1. Jeziki in operacije nad jeziki

A - množica (končna in eprazna) abeceda

Jezik nad A je podmnožica množice A^* vseh besed nad A.

Prazna beseda: λ ali 1

A^* je monoid, operacija je konkatenacija (stik) besed.

A^* je prosti monoid nad A.

(če je $S \subseteq A$ generiran monoid, potem preslikava $\iota : A \longrightarrow S$

$\iota : a \longmapsto a$

se razširi do homeomorfizma $A^* \longrightarrow S$)

Primer

$a \mapsto a$

$b \mapsto b$ $\rightsquigarrow$ $ab \mapsto ab$

$abbab \mapsto abbab$

v S se lahko zgodi $a^2b = baab$ ...

Operacije

① Boolove operacije
- presek jezikov $\cap$
- unija $\cup$
- komplement ^{c}
- razlika $-$
- simetrična razlika

② Produkt: $L_1, L_2 \subseteq A^*$

$$L_1 L_2 = \{ uv ; u \in L_1, v \in L_2 \}$$

Potenciranje:

$$L^0 = \{\lambda\}, \quad L^1 = L, \quad \dots \quad L^{n+1} = L^n \cdot L$$

③ Zvezda in plus $L \subseteq A^*$

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n = \lambda \cup L \cup L^2 \cup \dots$$

(Pišemo a namesto $\{a\}$)

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n$$

Lastnosti

$\{\lambda\} = \lambda$

1. Produkt je asociativen, λ je enota za množenje.
   $(L_1 L_2) L_3 = L_1 (L_2 L_3)$
2. Distributivnost:
   $L(L_1 \cup L_2) = LL_1 \cup LL_2$
   $(L_1 \cup L_2) L = L_1 L \cup L_2 L$

Trditev: Množica jezikov nad A tvori polkolobar glede na operacije $\cup$ in $\cdot$.
$0 = \emptyset \qquad 1 = \{\lambda\}$

Polkolobar $(K, +, \cdot)$ kjer velja
1. $(K, +)$ je komutativen monoid z enoto 0
2. $(K, \cdot)$ je monoid z enoto 1
3. Distributivnost: $a(b+c) = ab + ac$, $(a+b)c = ac + bc$
4. $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0 \quad \forall a \in K$

Množenje jezikov ni komutativno. $\{a\} \cdot \{b\} \neq \{b\} \cdot \{a\}$
Včasih pišemo $L_1 + L_2$ namesto $L_1 \cup L_2$

Primeri polkolobarjev

1.) $(\mathbb{N}_0, +, \cdot)$

2.) Jeziki nad A

3.) $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ Boolov polkolobar

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

4.) Tropski polkolobar (min-plus kolobar)

$\mathcal{U} = (\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}, \min, +)$

$\min\{a, \infty\} = a, \quad a + \infty = \infty$

5) $(\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}, \cdot, +)$

$0 \cdot \infty = 0 \qquad a + \infty = \infty$

$a \cdot \infty = \infty \quad \forall a \in \mathbb{N}$

Operacije (nadaljevanje)

④ Levi in desni kvocient

$L \subseteq A^*$ $\quad u \in A^*$

Definiramo $\quad u^{-1}L = \{ v ;\ uv \in L \}$ levi:

podobno $\quad L u^{-1} = \{ v ;\ vu \in L \}$ desni

Trditev:

① $(uv)^{-1}L = v^{-1}(u^{-1}L)$

$L(uv)^{-1} = (Lv^{-1})u^{-1}$

② $u^{-1}(L + L_2) = u^{-1}L_1 + u^{-1}L_2$

③ $u^{-1}(L_1 \cap L_2) = u^{-1}L_1 \cap u^{-1}L_2$

④ $u^{-1}(L_1 - L_2) = u^{-1}L_1 - u^{-1}L_2$

⑤ $a \in A.\quad a^{-1}(L_1 L_2) = \begin{cases} (a^{-1}L_1)L_2 ; & \lambda \notin L_1 \\ (a^{-1}L_1)L_2 + a^{-1}L_2 ; & \lambda \in L_1 \end{cases}$

⑥ $a \in A.\quad a^{-1}L^* = (a^{-1}L)L^*$

Dokaz:

$a^{-1}L^* = a^{-1}(\lambda + L^+) = a^{-1} \cdot L \cdot L^* = \begin{cases} (a^{-1}L)L^* & \lambda \notin L \ \checkmark \\ (a^{-1}L)L^* + a^{-1}L^*, & \lambda \in L \end{cases}$

$\hookrightarrow = a^{-1}(\lambda + L^+) + a^{-1}L^* = a^{-1}(\lambda + L^+ + L^*) =$

$= a^{-1}(L^* + L^*) = a^{-1}L^*$

Primer

$(L_1 \cap L_2) \cdot L \neq L_1 L \cap L_2 L$

$(\{b\} \cap \{ba\})\{a, aa\} = \{b\} \cdot \{a, aa\} \cap \{ba\}\{a, aa\}$

$\emptyset$

$\emptyset$

$= \{baa\}$

Primer:

$A = \{a, b\}$

$L = A^* aba A^*$ – besede, ki vsebujejo podbesedo aba

$1^{-1} L = L$

$b^{-1} L = \underbrace{b^{-1} A^*}_{L_1} \underbrace{aba A^*}_{L_2} = \underbrace{\underbrace{b^{-1} A^*}_{A^*} aba A^*}_{L} + \underbrace{b^{-1}(aba A^*)}_{=\emptyset} =$

Lastnost nam ne pomaga

$a^{-1} L = \underbrace{\underbrace{a^{-1} A^*}_{A^*} aba A^*}_{L} = a^{-1} A^* aba A^* + a^{-1}(aba A^*) =$

$(ab)^{-1} L = (ab)^{-1} A^* aba A^* + \underbrace{(ab)^{-1}(aba A^*)}_{aA^*}$

$X \subseteq A^* \quad L \subseteq A^*$

$X^{-1}L = \bigcup_{u \in X} u^{-1}L$ levi kvocient z X

$LX^{-1} = \bigcup_{u \in X} Lu^{-1}$

Primeri

1) $(x+y)^{-1}L = x^{-1}L + y^{-1}L$

2) $(xy)^{-1}L = y^{-1}(x^{-1}L)$

$(X^*)^{-1}L = L + (X^*)^{-1}(X^{-1}L)$

Prednosti:

1) L^*, L^+, L^c

2) $L_1 L_2, u^{-1}L_1, Lu^{-1}$

3) $L_1 + L_2, L_1 \cap L_2$

2. Racionalni jeziki

A - končna neprazna abeceda.

Množica racionalnih jezikov $\mathcal{F}$ je najmanjša podmnožica jezikov, ki zadošča

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$, $\forall a \in A.\ \{a\} \in \mathcal{F}$

2) $\mathcal{F}$ je zaprta za končne unije, produkt in zvezdo

Množico vseh racionalnih jezikov nad A označimo $Rat(A^*)$

Dobra definiranost? Vsi jeziki nad A zadoščajo 1) in 2). Al: obstaja najmanjša

Če $\mathcal{F}_i$ zadošča 1) in 2), potem tudi $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ zadošča 1) in 2)

Sledi: $\mathcal{F}$ je presek vseh podmnožic A^*, ki zadoščajo 1) in 2)

V končni jezik je racionalen

Naj bo $\mathcal{F}_0$ množica vseh končnih jezikov

Naj bo $n \geq 0$

$\mathcal{F}_{n+1}$ je množica jezikov oblike $L_1 + L_2$, $L_1 L_2$, L_1^*,
kjer $L_1, L_2 \in \mathcal{F}_n$

Dobimo $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \ldots$

$\mathcal{F} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n$

Trditev $\mathcal{F} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n = Rat(A^*)$

Dokaz: $\mathcal{F}$ zadošča 1) in 2)
$\Rightarrow \mathcal{F} \supseteq Rat(A^*)$

Naj bo X množica jezikov, ki zadošča 1) in 2)

Potem $X \supseteq \mathcal{F}_0$

Zardi 2) je $X \supseteq \mathcal{F}_n \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}_0 .\ X \supseteq \mathcal{F}_k$

$\Rightarrow X \supseteq \mathcal{F}$

$\Rightarrow Rat(A^*) \supseteq \mathcal{F}$

$\Rightarrow \mathcal{F} = Rat(A^*)$

Primer: $A = \{a, b\}$

1) $L_1 = (a + ab + ba)^*$
2) $L_2 = A^* \cup A^* \quad u \in A^*$
3) $L_3 = pA^* \; ; \; p \in A^*$
4) Množica vseh besed sode dolžine $= (A^2)^*$
5) Množica vseh besed lihe dolžine $= (A^2)^* \cdot A$

Racionalen izraz je definiran rekurzivno:

1) 1 in 0 sta racionalna izraza
2) $\forall a \in A$ je racionalen izraz
3) če sta e_1, e_2 racionalna izraza, $(e_1 + e_2), (e_1 e_2)$ sta racionalna izraza
4) če je e racionalni izraz $\Rightarrow e^*$ je racionalen

$A = \{a, b\}$

$(a^*(ba)^*(bb^*))^*$

Primer: $e_1 = (a+b)^* \quad e_2 = (a^*b)^* a^* \quad e_3 = 1 + (a+b)(a+b)^*$

racionalni izrazi:

e_1, e_2, e_3 definirajo isti jezik A^*

Velja identiteta $(a+b)^* = (a^*b)^* a^*$

(ni konne baze identitet)

KONČNI AVTOMATI IN PREPOZNAVNI JEZIKI

Definicija: Končni avtomat je $\mathcal{A} = (A, Q, E, I, F)$

kjer: A - končna abeceda

Q - množica stanj (končna množica)

E - množica povezav (prehodov oz tranzicij) $E \subseteq Q \times A \times Q$

$I \subseteq Q$ množica začetnih stanj

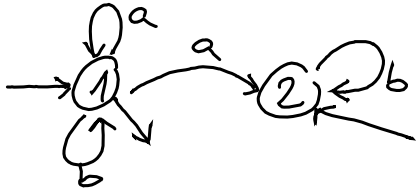
$F \subseteq Q$ množica končnih stanj (final states)

Primer

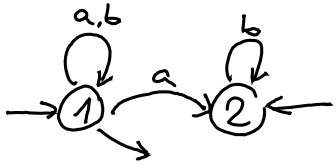
$A = \{a, b\}$ $Q = \{1, 2\}$

$I = \{1, 2\}$ $F = \{1\}$

$E = \{(1, a, 1), (1, b, 1), (1, a, 2), (2, b, 2)\}$



Bolj kompaktno:



- (x,a,y) in (u,b,v) sta **sosednji** če $u=y$
- **Pot** v $\mathcal{A}$ je zaporedje zaporednih povezav
- Dolžina poti je število povezav v poti
- **Prazna pot** v $q \in Q$ (q, λ, q)
- Pot p je **začetna**, če se prične v začetnem stanju
- Pot p je **končna**, če se konča v končnem stanju
- Pot p je **uspešna**, če je začetna in končna
- **Oznaka** poti p: $a_1 a_2 \dots a_n \in A^*$
- Naj $u = a_1 \dots a_n \in A^*$. Avtomat $\mathcal{A}$ **sprejme** besedo u, če obstaja uspešna pot katere oznaka je u

  $l(p)$ .... oznaka poti
- Naj bo $L(\mathcal{A}) = \{u \in A^*;\ \mathcal{A} \text{ sprejme } u\}$

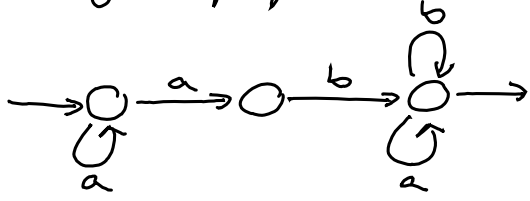
  jezik, ki ga sprejme avtomat (oz prepozna)
- Naj bo L nek jezik. L je prepoznaven če dostoja končni avtomat, ki ga prepozna ($L = L(\mathcal{A})$)

Primer

$A = \{a,b\}$

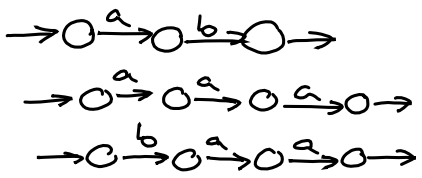
$L = a^* ab A^*$

Ali je L prepoznaven



Primer 2:

$L = \{ab, aaa, baa\}$



Vsak končen jezik je prepoznaven

Stanje q je **dosegljivo**, če lahko iz začetnega stanja prideš v stanje q

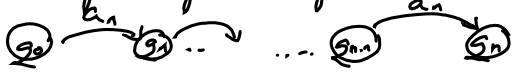
Stanje q je **kodosegljivo**, če obstaja pot iz q v neko končno stanje

Avtomat $\mathcal{A}$ je **trimmed** če je vsako stanje dosegljivo in kodosegljivo

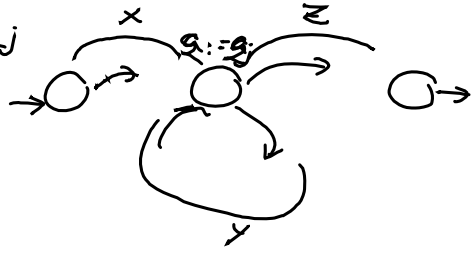
Avtomata $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ sta **ekvivalentna** če $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})$

Kako dokazati, da L ni prepoznaven?

Predpostavimo, da je $L \subseteq A^*$ prepoznaven in
ga sprejme avtomat, ki ima $|p| \geq n$ stanj
Naj bo p uspešna pot v $\mathcal{A}$



$\exists\, 0 \leq i < j \leq n$ da je $q_i = q_j$
Torej imamo zanko
$l(p) = xyz$



Potem velja $xy^n z;\ n \in \mathbb{N}_0$ je v našem jeziku

Trditev (lema o črpanju (pumping lema))
Naj bo L prepoznaven. Potem obstaja $n \in \mathbb{N}$, da
velja $\forall u \in L$ z dolžino vsaj $|u| \geq n$ obstaja zapis
$u = xyz$, kjer $|xy| \leq n$, $|y| \geq 1$
tako da $xy^k z \in L$ za $\forall k \in \mathbb{N}_0$

Primer: $L = \{a^n b^n ; n \geq 1\}$ $A = \{a, b\}$

L ni prepoznaven

če je L prepoznaven, obstaja n z leme

Vzamemo besedo $u = a^n b^n$

obstaja zapis $u = xyz$

$|xy| \leq n$

$x = a^l, y = a^t \quad z = a^s b^n$

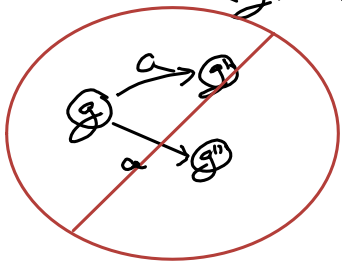
$k = 2n$

$xy^k z = a^{l+2nt+s} b^n$

$l + 2nt + s > n$ torej to ne leži v našem jeziku

Deterministični avtomati

Avtomat $\mathcal{A} = (Q, A, E, I, F)$ je deterministični, če za $\forall$ stanje $q \in Q$ in $\forall$ črko $a \in A$ $\exists$ največ ena pot oblike (q, a, q')



Pišemo $q \cdot a = q'$ če obstaja pot (q, a, q')

Trditev: $\forall$ končen avtomat je ekvivalenten determinističnemu končnemu avtomatu

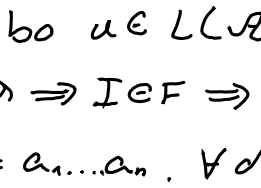
Dokaz: Naj bo $\mathcal{A} = (Q, A, E, I, F)$ in L njegov jezik.

Definirajmo $\mathcal{A}' = (\mathcal{P}(Q), A, E', I, F')$

I ↑ element potenčne množice (eno začetno stanje)

Naj bo $P \subseteq Q$ in $a \in A$

$P \cdot a = \{ q \in Q ; \exists (p, a, q) \in E . p \in P \}$



$E' = \{(P, a, P \cdot a), P \in \mathcal{P}(Q), a \in A\}$

Tu drži $\forall p \in P . \exists (P, a, P \cdot a) \Rightarrow \mathcal{A}$ je kompleten determinističen

$F' = \{ P \in \mathcal{P}(Q) ; P \cap F \neq \emptyset \}$

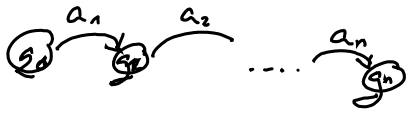
vse podmnožice, ki imajo vsaj eno končno stanje

$\mathcal{A}'$ je determinističen po konstrukciji

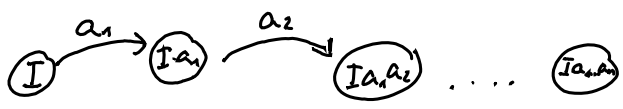
$L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$

$L(\mathcal{A}) \subseteq L(\mathcal{A}')$

Naj bo $u \in L(\mathcal{A})$, torej $\exists$ pot $\in \mathcal{A}$ $a_1 \dots a_n$



Po definiciji je v $\mathcal{A}'$



Ker $q_0 \in I \Rightarrow q_1 \in I \cdot a_1 \Rightarrow q_2 \in Ia_1a_2 \Rightarrow \dots$

$\Rightarrow \dots \Rightarrow q_n \in I a_1 \dots a_n \Rightarrow Ia_1 \dots a_n \in F'$

Dobili smo pot z oznako u v $\mathcal{A}'$, ki je uspešna

$\Rightarrow \mathcal{A}'$ sprejme $u \Rightarrow L(\mathcal{A}) \subseteq L(\mathcal{A}')$

2) še za prazne besede



Naj bo $u \in L(\mathcal{A}')$

1) $u = \lambda \Rightarrow I \in F \Rightarrow I \cap F \neq \emptyset \Rightarrow \lambda \in L(\mathcal{A})$

2) $u = a_1 \dots a_n$. $\forall \mathcal{A}$ obstaja uspešna pot



Ker $p_n \in F' \Rightarrow P_n \cap F \neq 0 \Rightarrow \exists q_n \in P_n \cap F$



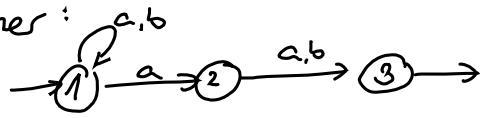
Ker $q_n \in P_n$ $\exists$ povezava (q_{n-1}, a_n, q_n)

Ker $q_{n-1} \in P_{n-1}$. $\exists$ povezava $(q_{n-2}, a_{n-1}, q_{n-1})$

Na koncu v $\mathcal{A}$ dobimo pot.

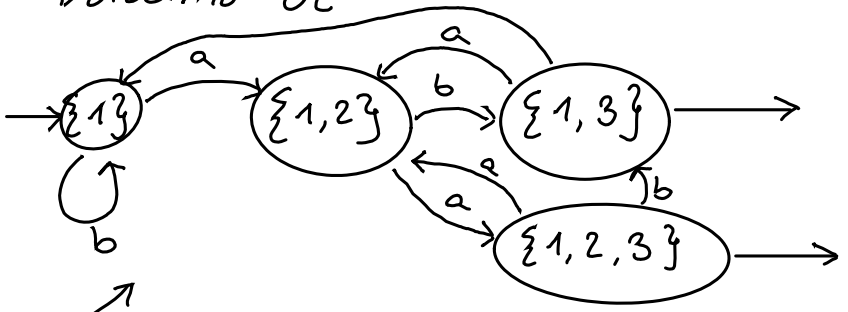
Ker $q_0 \in I$ je q_0 začetno stanje

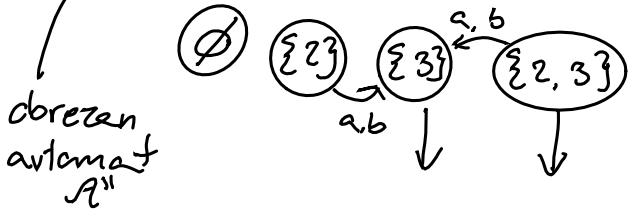
Primer:



ni deterministicen

Določimo $\mathcal{A}'$





$\mathcal{A}''$ avtomat je deterministicen

Kompletnost: Iz vsakega stanja za vsako črko dostaja puščica

DN: Dokaži, da je vsak deterministicen avtomat ekvivalenten obrezanemu deterministicnemu

Definicija: $\mathcal{A}$ je standarden, če nobena povezava nima konca v začetnem stanju

Trditev: Poljuben deterministični avtomat je ekvivalenten standardnemu determinističnemu

Dokaz: Naj bo $\mathcal{A} = (Q, A, \circ, q_-, F)$ deterministični avtomat. Predpostavimo, da a ni standarden. ($\circ$ ← delovanje)

Definiramo nov avtomat $\mathcal{A}' = \{Q \cup \{p\}, A, \circ, p, F'\}$; $p \notin Q$

E so povezave v $\mathcal{A}$

$E' = E \cup \{(p, a, g); (q_-, a, g) \in E \,.\, a \in A\}$

$F' = \begin{cases} F; & q_- \notin F \\ F \cup \{p\}; & q_- \in F \end{cases}$

$\mathcal{A}'$ je deterministični in standarden

$\forall g \in Q \,.\, \forall a \in A \; \exists$ kvečjemu ena povezava (g, a, r)

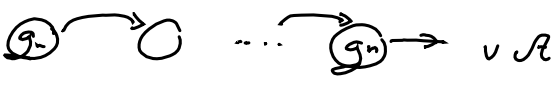
Za p: če (p, a, s) in (a, a, r') bi
(q_-, a, r) in (q_-, a, r') ker je prepovedano

Pokažimo $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{A}')$

$u \in L(\mathcal{A})$

1) $u = 1 \Rightarrow q_- \in F \Rightarrow 1 \in L(\mathcal{A}')$ ker $p \in F'$

2) $u \neq 1$ $u = a_1 \dots a_n$ $n \geq 1$

Potem 

v $\mathcal{A}$

Potem v $\mathcal{A}'$ imamo

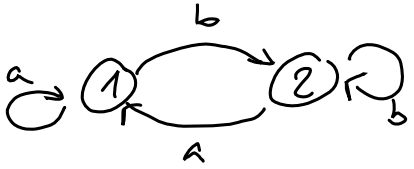


Torej $L(\mathcal{A}) \subseteq L(\mathcal{A}')$

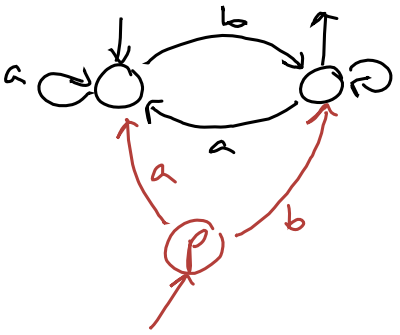
Naj bo $u \in L(\mathcal{A}')$ 1) $u = 1$ podobno kot prej

2) Podobno kot prej

Primer



$\mathcal{A}$



Cilj: Kleenejev izrek:

jezik $L \subseteq A^*$ je racionalen $\Leftrightarrow$ L je prepoznaven

Operacije nad prepoznavnimi jeziki

Preseki:

Trditev: Če sta L_1, L_2 prepoznavna, potem je tudi njun presek $L_1 \cap L_2$ prepoznaven

Dokaz: Naj bo $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ in $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$

$\mathcal{A}_1 = (Q_1, A, E_1, I_1, F_1)$ $\mathcal{A}_2 = (Q_2, A, E_2, I_2, F_2)$

Definirajmo avtomat $\mathcal{B} = (Q_1 \times Q_2, A, E, I_1 \times I_2, F_1 \times F_2)$

v $\mathcal{B}$ je povezava

$E \ni (q_1, q_2), a, (r_1, r_2) \Leftrightarrow (q_1, a, r_1) \overset{\in E_1}{\wedge} (q_2, a, r_2) \in E_2$

S tem je E definirana

Naj bo

$(q_1, q_2) \xrightarrow{a_1} \dots \curvearrowright (r_1, r_2)$ uspešna pot v $\mathcal{B}$. Potem mora dostajati uspešna pot v $\mathcal{A}_1$ in $\mathcal{A}_2$ definirana s projekcijo.

To pomeni: $u \in L(\mathcal{B}) \Leftrightarrow u \in L_1 \cap L_2$

Torej $L(\mathcal{B}) = L_1 \cap L_2$

Unija

Trditev: L_1, L_2 prepoznavna $\Rightarrow L_1 \cup L_2$ prepoznavna

Dokaz združimo dva avtomata

$\mathcal{B} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{B}_2$ (ampak ni determinističen)

Lahko bi definirali za deterministične

$\mathcal{B} = (Q_1 \times Q_2, A, E, (i_1, i_2), F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$

$\Leftrightarrow$ v $\mathcal{A}_1$ obstaja

... Filipavi zapiski

Komplement

Trditev: L prepoznaven $\Rightarrow A^* - L$ prepoznaven

Dokaz: Naj bo $L = L(\mathcal{A})$, kjer je $\mathcal{A}$ determinističen in kompleten

$\mathcal{A} = (Q, A, E, i, F)$

$\mathcal{A}' (Q, A, E, i, Q - F)$

Produkt

Trditev 1: Naj bosta L_1, L_2 pregarnerova. Potem je $L_1 L_2$ pregarneven

Dokaz $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$

ker je $\mathcal{A}_2$ standardni: deterministični

$\mathcal{A}_1 = (Q_1, A, E_1, I_1, F_1)$ $\mathcal{A}_2 = (Q_2, A, E_2, i, F_2)$

Definirama $\mathcal{A} = (Q, A, E, I_1, F)$

$$Q = Q_1 \cup (Q_2 - \{i\})$$

$$E = E_1 \cup (E_2 - \{(i, a, q) \in E_2\}) \cup \cup \{(q', a, q) ; q' \in F_1, q \in Q_2, (i, a, q) \in E_2\}$$

$$F = \begin{cases} F_1 \cup (F_2 - \{i\}) : i \in F_2 \\ F_2 : i \in F_2 \end{cases}$$

Pokažemo da $L(\mathcal{A}) = L_1 L_2$

$\supseteq$ Naj bo $u_1 \in L_1$, $u_2 \in L_2$ $u_1 u_2 \in L_1 L_2$

1.) Naj bo $u_2 = 1$ torej $i \in F_2$

$u_1 u_2 = u_1$ ker $u \in L(\mathcal{A}_1) \Rightarrow u_1 \in L(\mathcal{A})$

2) $u_2 \neq 1$ ker $u_1 \in L(\mathcal{A}_1)$ v $\mathcal{A}_1$ obstaja uspešna pot $i_1 \overset{u_1}{\rightsquigarrow} q_1 \in F_1$ ($i_1 \in F_1$)

Naj bo $u_2 = a \cdot u_2$ kjer $a \in A$

ker $u_2 \in L(\mathcal{A}_2)$ v $\mathcal{A}_2$ obstaja uspešna pot

$i \rightsquigarrow q \to q'$, $q' \in F_2$

Potem v A imamo

$q_1 \rightsquigarrow q \to q'$ ker je $\mathcal{A}_2$ standarden

Sledi $u_1 u_2 \in L(\mathcal{A})$

$\subseteq$ Naj bo $u \in L(\mathcal{A})$

$q_1 \rightsquigarrow q_2$, $q_1 \in I$, $q_2 \in F$

1.) $i \in F_2 \Leftrightarrow F = F_1 \cup (F_2 - \{i\})$

1.1) $q_2 \in F_1$

Posebnost: vsaka uspešna pot ima dolžino

Filipovi zapiski

Trditev

Naj bo L prepoznaven. Potem je tudi L^* prepoznaven.

Dokaz: Filip